Calcul 11 — Racines carrées (2) : sommes, développements, quotients

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

Évaluation de calcul 11 sur 30 · 20 minutes · 48 questions · sans calculatrice

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 48

A — Calcul mental

3 min · **... / 12**

1. Simplifie : $\sqrt{8} =$ .....

2. $\sqrt{(-14)^2} =$ .....

3. Simplifie : $\sqrt{176} =$ .....

4. Simplifie : $\sqrt{125} =$ .....

5. $\sqrt{0{,}16} =$ .....

6. $\sqrt{9} =$ .....

7. Simplifie : $\sqrt{80} =$ .....

8. $\sqrt{(-6)^2} =$ .....

9. $\sqrt{0{,}49} =$ .....

10. Simplifie : $\sqrt{50} =$ .....

11. $\sqrt{25} =$ .....

12. Simplifie : $\sqrt{24} =$ .....

B — Sommes de racines

6 min · **... / 12**

Calcule et simplifie.

13. $3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} =$ .....

14. $\sqrt{50} - \sqrt{32} =$ .....

15. $\sqrt{75} - 2\sqrt{3} =$ .....

16. $7\sqrt{3} - 9\sqrt{3} =$ .....

17. $2\sqrt{5} - \sqrt{20} =$ .....

18. $6\sqrt{2} + 6\sqrt{2} =$ .....

19. $\sqrt{45} + \sqrt{20} =$ .....

20. $5\sqrt{3} - 5\sqrt{3} =$ .....

21. $\sqrt{12} + \sqrt{27} =$ .....

22. $\sqrt{48} - \sqrt{12} =$ .....

23. $6\sqrt{2} + 8\sqrt{2} =$ .....

24. $\sqrt{200} - \sqrt{50} =$ .....

C — Développer et rendre rationnel

7 min · **... / 14**

25. Développe : $\left(\sqrt{5}+2\right)\left(\sqrt{5}-2\right) =$ .....

26. Développe : $\left(1+\sqrt{2}\right)^2 =$ .....

27. Développe : $\left(3\sqrt{2}\right)^2 =$ .....

28. Développe : $\left(1-\sqrt{2}\right)\left(1+\sqrt{2}\right) =$ .....

29. Développe : $\left(2\sqrt{3}\right)^2 =$ .....

30. Développe : $\left(\sqrt{7}-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{7}+\sqrt{2}\right) =$ .....

31. Développe : $\left(2+\sqrt{3}\right)^2 =$ .....

32. Développe : $\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)^2 =$ .....

33. Simplifie : $\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} =$ .....

34. Simplifie : $\dfrac{3}{\sqrt{6}} =$ .....

35. Simplifie : $\dfrac{1}{\sqrt{3}} =$ .....

36. Simplifie : $\dfrac{6}{\sqrt{3}} =$ .....

37. Simplifie : $\dfrac{2}{\sqrt{6}} =$ .....

38. Simplifie : $\dfrac{4}{\sqrt{2}} =$ .....

D — Révisions

4 min · **... / 10**

39. $(-5)^{-1} =$ .....

40. 720×10^5 en écriture scientifique : .....

41. $\dfrac{1}{3} \div 5 =$ .....

42. $\dfrac{6}{7} \div \dfrac{1}{2} =$ .....

43. Écriture scientifique de 0,0091 :

44. $\left(\dfrac{1}{5}\right)^{-1} =$ .....

45. $0{,}0167 \times 10^3$ en écriture scientifique : .....

46. $7 \div \dfrac{3}{4} =$ .....

47. $(-2)^{-3} =$ .....

48. $\dfrac{\frac{4}{7}}{\frac{1}{6}} =$ .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin même type que B et C · **... / 30**

49. Simplifie : $2\sqrt{2} + 9\sqrt{2} =$ .....

50. Développe : $\sqrt{3}\left(2\sqrt{3} - 1\right) =$ .....

51. Simplifie : $\dfrac{15}{\sqrt{5}} =$ .....

52. Développe : $\left(\sqrt{6} + \sqrt{2}\right)^2 =$ .....

53. Simplifie : $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} =$ .....

54. Simplifie : $7\sqrt{3} - 6\sqrt{3} =$ .....

55. Simplifie : $6\sqrt{2} + 7\sqrt{2} =$ .....

56. Simplifie : $5\sqrt{2} - \sqrt{18} =$ .....

57. Développe : $\left(\sqrt{7} - \sqrt{2}\right)\left(\sqrt{7} + \sqrt{2}\right) =$ .....

58. Simplifie : $\dfrac{1}{\sqrt{2}} =$ .....

59. Simplifie : $\sqrt{24} + \sqrt{54} =$ .....

60. Simplifie : $\dfrac{14}{\sqrt{7}} =$ .....

61. Simplifie : $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}} =$ .....

62. Développe : $\sqrt{3}\left(2\sqrt{3} - 1\right) =$ .....

63. Simplifie : $\dfrac{14}{\sqrt{7}} =$ .....

64. Développe : $\left(\sqrt{5} + 2\right)\left(\sqrt{5} - 2\right) =$ .....

65. Simplifie : $\dfrac{6}{\sqrt{3}} =$ .....

66. Simplifie : $9\sqrt{2} + 3\sqrt{2} =$ .....

67. Simplifie : $\sqrt{8} + \sqrt{18} - \sqrt{2} =$ .....

68. Développe : $\left(\sqrt{3} - 1\right)^2 =$ .....

69. Simplifie : $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}} =$ .....

70. Simplifie : $3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} =$ .....

71. Simplifie : $8\sqrt{2} + 4\sqrt{2} =$ .....

72. Développe : $\left(\sqrt{5} - 1\right)^2 =$ .....

73. Développe : $\left(\sqrt{3} - 1\right)^2 =$ .....

74. Simplifie : $\dfrac{1}{\sqrt{2}} =$ .....

75. Développe : $\left(\sqrt{6} + \sqrt{2}\right)^2 =$ .....

76. Simplifie : $\dfrac{10}{\sqrt{5}} =$ .....

77. Simplifie : $\sqrt{28} + \sqrt{63} =$ .....

78. Développe : $\sqrt{2}\left(\sqrt{2} + 3\right) =$ .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. $\sqrt{16+9} \square \sqrt{16} + \sqrt{9}$

D2. $\sqrt{2} \times \sqrt{3} \square \sqrt{5}$

D3. $2\sqrt{5} \square \sqrt{20}$